



Kova

ZVANIČNO KORISNIČKO UPUTSTVO

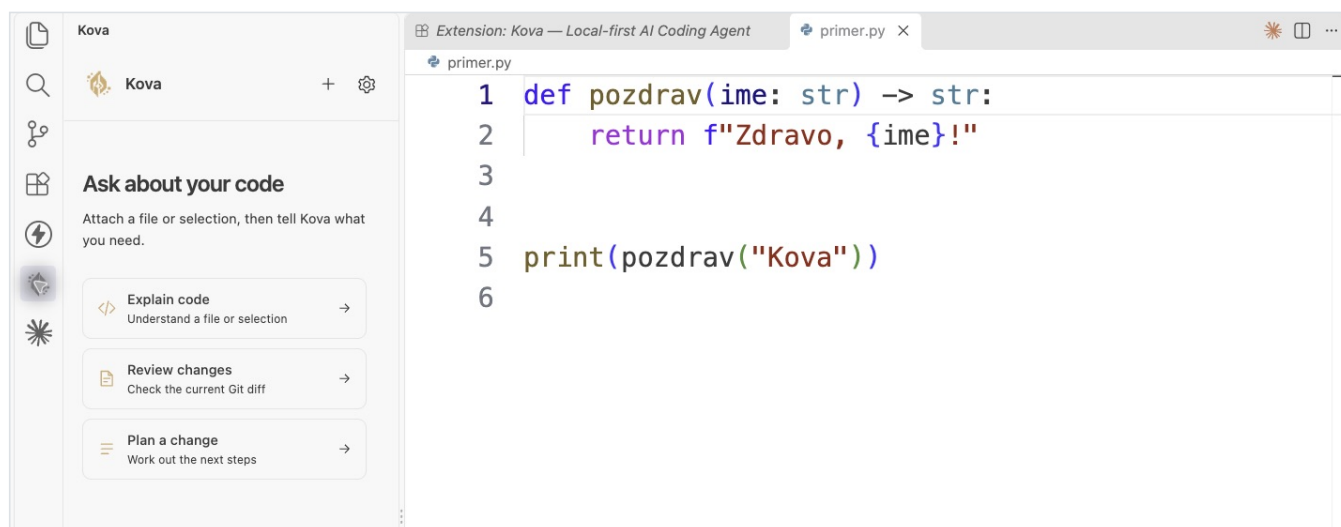
Instalacija i podešavanje

Ollama + Qwen3 4B

Windows

macOS

Linux



Kova u razvojnom okruženju Visual Studio Code.

Uputstvo obuhvata instalaciju i konfiguraciju ekstenzije Kova, servisa Ollama i modela Qwen3 4B na operativnim sistemima Windows, macOS i Linux.

Izdanje 1.0

Kova 0.3.2 | Ollama | Qwen3 4B (**qwen3:4b**)

Preduslovi i struktura

01

Instalacija servisa Ollama i modela prethodi konfiguraciji ekstenzije Kova.

Komponenta	Uloga
VS Code 1.100+	Razvojno okruženje u kome se koristi ekstenzija Kova.
Ollama	Servis za lokalno izvršavanje jezičkog modela.
Qwen3 4B	Model qwen3:4b sa podrškom za pozivanje alata i razmišljanje (Thinking). Veličina paketa je približno 2,5 GB. [9]
Kova 0.3.2	Ekstenzija owlcoder.kova-local . Za lokalni Ollama režim nije potreban API ključ. [1]

Memorija i disk

Preporučena početna konfiguracija obuhvata najmanje 16 GB RAM-a i prostor na disku za Ollamu i modele. Ova preporuka ne predstavlja minimalni sistemski zahtev. Potrošnja memorije zavisi od modela, hardvera i dužine konteksta. Za ograničene memorijske resurse predviđen je profil sa manjim kontekstom na strani 8. [12]

Sadržaj

Početak	Nastavak
Windows - strana 3	Instalacija Kove - strana 6
macOS - strana 4	Podešavanje - strana 7
Linux - strana 5	Razmišljanje i kontekst - strana 8
Analiza koda - strana 9	Dijagnostika - strana 11

Command Palette: Ctrl+Shift+P na Windows-u i Linux-u; Cmd+Shift+P na macOS-u. **Extensions:** Ctrl+Shift+X, odnosno Cmd+Shift+X. [13]

Obuhvat uputstva

Postupci se odnose na desktop izdanje VS Code-a i lokalni projekat. Ilustracije prikazuju macOS okruženje sa temom **Light Modern**. Interfejs Kove je zajednički za sva tri operativna sistema.

Windows

02

Ollama podržava Windows 10 22H2 i novije verzije. Preporučeno je Windows 11. [4]

1. Instalacija VS Code-a

Instalacioni paket **User Installer** za Windows dostupan je na code.visualstudio.com/download. Nakon instalacije terminal se ponovo otvara kako bi izmenjena promenljiva PATH postala dostupna. [3]

2. Instalacija i pokretanje Ollame

Paket **OllamaSetup.exe** preuzima se sa ollama.com/download/windows. Nakon instalacije aplikacija se pokreće iz Start menija, a servis nastavlja rad u pozadini. Naredne komande izvršavaju se u **PowerShell-u** ili Windows Terminal-u. [4]

3. Preuzimanje modela Qwen3 4B

POWERSHELL

```
ollama --version  
ollama pull qwen3:4b  
ollama list
```

Po završetku preuzimanja komanda **ollama list** prikazuje model **qwen3:4b**. Mrežna veza potrebna je za preuzimanje; lokalno izvršavanje modela ne zahteva API ključ. [9] [10]

4. Provera modela i servisa

POWERSHELL

```
ollama run qwen3:4b
```

Model se proverava kratkim upitom, na primer: **Reci zdravo u jednoj rečenici**. Nakon odgovora sesija se završava komandom **/bye**. Dostupnost lokalnog API-ja proverava se sledećom komandom: [10] [14]

POWERSHELL

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:11434/api/tags
```

Uslov za konfiguraciju Kove

Nakon potvrde da je model dostupan i da API odgovara, postupak se nastavlja na strani 6. Ollama aplikacija pokreće servis, pa dodatno izvršavanje komande **ollama serve** nije potrebno. Ako komanda ollama nije prepoznata, PowerShell se ponovo otvara.

macOS

03

Ollama zahteva macOS Sonoma 14 ili noviji. Apple Silicon koristi CPU/GPU; Intel Mac koristi CPU. [6]

1. Instalacija VS Code-a

macOS paket preuzima se sa code.visualstudio.com/download. Izdanje Apple Silicon, Intel ili Universal bira se prema arhitekturi računara. Aplikacija **Visual Studio Code.app** premešta se u **Applications**, odakle se pokreće. [5]

2. Instalacija Ollame

Paket **ollama.dmg** dostupan je na ollama.com/download/mac. Ollama se premešta u **Applications** i pokreće. Pri prvom pokretanju potvrđuje se dodavanje komande **ollama** u PATH, ako aplikacija zatraži dozvolu. [6]

3. Preuzimanje modela

Sledeće komande izvršavaju se u aplikaciji **Terminal**: [9] [10]

TERMINAL

```
ollama --version
ollama pull qwen3:4b
ollama list
```

4. Provera lokalnog izvršavanja

TERMINAL

```
ollama run qwen3:4b
```

Nakon odgovora na kratak upit sesija se završava komandom **/bye**. Dostupnost API-ja i liste modela proverava se sledećom komandom: [10] [14]

TERMINAL

```
curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
```

Opciona komanda code

Instalacija preko terminala zahteva komandu **code**. U VS Code Command Palette-u bira se **Shell Command: Install 'code' command in PATH**, a zatim se Terminal ponovo otvara. Instalacija kroz Extensions prikaz ne zahteva ovaj korak. [5]

Ollama ostaje pokrenuta tokom rada Kove. Nakon potvrde dostupnosti modela **qwen3:4b** i API-ja, postupak se nastavlja na strani 6.

Linux

04

Postupci za Ubuntu/Debian i Fedora/RHEL distribucije, prema arhitekturi računara.

1. Instalacija VS Code-a

Sa code.visualstudio.com/download preuzima se paket **.deb** za Ubuntu/Debian ili **.rpm** za Fedora/RHEL. Odgovarajuća komanda izvršava se u direktorijumu preuzimanja, koji treba da sadrži samo jedan VS Code paket odgovarajućeg tipa. [7]

UBUNTU / DEBIAN

```
sudo apt install ./code*.deb
```

FEDORA / RHEL

```
sudo dnf install ./code*.rpm
```

2. Instalacija Ollame

Ollama se instalira zvaničnom skriptom prikazanom ispod. Ako curl nije dostupan, prethodno se instalira komandom **sudo apt install curl** ili **sudo dnf install curl**. Skripta preuzima i postavlja izvršno okruženje uz administratorske dozvole. [8]

TERMINAL

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

3. Pokretanje servisa i preuzimanje modela

LINUX SA SYSTEMD-OM

```
sudo systemctl enable --now ollama
systemctl status ollama --no-pager
ollama pull qwen3:4b
ollama list
```

Očekivani status servisa je **active (running)**, uz model prikazan u listi. Na sistemima bez systemd-a izvršava se **ollama serve** u zasebnom terminalu koji ostaje otvoren. Ostale komande izvršavaju se u drugom terminalu. [8] [10]

GPU podrška i završna provera

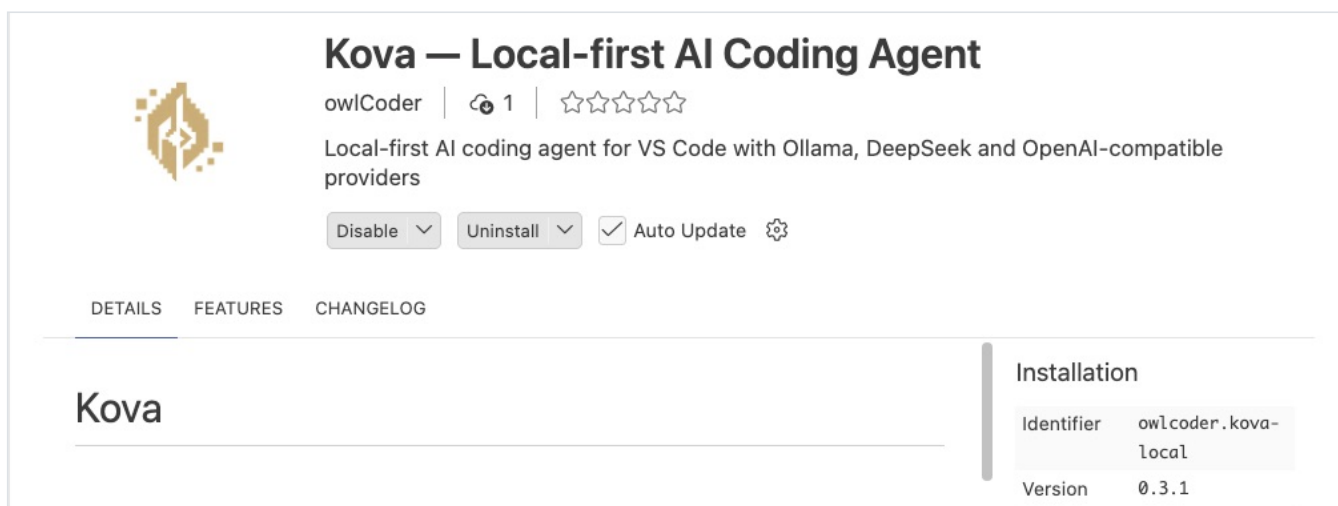
GPU ubrzanje zahteva kompatibilan hardver i drajvere navedene u Ollama Linux dokumentaciji. Rad modela proverava se komandom **ollama run qwen3:4b**. Sesija se završava komandom **/bye**, a konfiguracija Kove nastavlja na strani 6. [8] [9]

Instalacija ekstenzije Kova

05

Postupak je zajednički za desktop VS Code na Windows-u, macOS-u i Linux-u.

1. U VS Code-u otvara se prikaz **Extensions**.
2. U polje za pretragu unosi se `@id:owlcoder.kova-local`.
3. Bira se **Kova - Local-first AI Coding Agent**, izdavača **owlCoder**.
4. Instalacija se pokreće opcijom **Install**. Ako VS Code zatraži potvrdu izdavača, proverava se naziv owlCoder i potvrđuje instalacija. [1] [13]



Slika 1. Instalirana ekstenzija Kova u prikazu Extensions.

Otvaranje projekta i razgovora

Opcijom **File > Open Folder...** otvara se korenski direktorijum projekta. Razgovor se otvara komandom **Kova: Open Chat** ili ikonom Kove u Activity Bar-u. Podrazumevani prikaz nalazi se u bočnoj traci. Komanda **Kova: Open Chat in Editor** otvara karticu u editoru. Oba prikaza koriste isti razgovor. [2]

OPCIONO: INSTALACIJA PREKO TERMINALA

```
code --install-extension owlcoder.kova-local
```

Instalacija iz VSIX paketa

U Command Palette-u bira se **Extensions: Install from VSIX...**, a zatim odgovarajući paket. Marketplace instalacija omogućava redovne nadogradnje; pri VSIX instalaciji automatsko ažuriranje je podrazumevano isključeno. [13]

Osnovni rad sa Ollamom ne zahteva kloniranje Kova repozitorijuma niti instalaciju Node.js-a. Dodatni projektni alati mogu zahtevati zasebno izvršno okruženje.

Konfiguracija provajdera

06

Komanda Kova: Open Settings otvara podešavanja. User važi za sve projekte, a Workspace za otvoreni projekat.

The screenshot shows the 'Kova > Ollama' settings section. It contains five configuration items: 1. 'Base Url' with a text input field containing 'http://127.0.0.1:11434'. 2. 'Keep Alive Seconds' with a text input field containing '300'. 3. 'Model' with a text input field containing 'qwen3:4b'. 4. 'Think' with a checked checkbox and the text 'Stream model thinking separately; it is never saved in conversation history.' 5. 'Provider' with a dropdown menu showing 'ollama'.

Kova > Ollama: **Base Url**
Ollama endpoint. Defaults to the local runtime.

Kova > Ollama: **Keep Alive Seconds**

Kova > Ollama: **Model**

Kova > Ollama: **Think**
☒ Stream model thinking separately; it is never saved in conversation history.

Kova: **Provider**
LLM provider. Ollama remains the local-first default.

Slika 2. Podešavanja Ollama provajdera i modela Qwen3 4B.

Pretragom **kova ollama** u prikazu Settings pronalaze se odgovarajuća polja. Vrednost polja **Provider** postavlja se na **ollama**. Alternativno, komandom **Preferences: Open User Settings (JSON)** otvara se konfiguracija i u postojeći JSON objekat dodaju sledeća polja: [2]

SETTINGS.JSON

```
{
  "kova.provider": "ollama",
  "kova.ollama.baseUrl": "http://127.0.0.1:11434",
  "kova.ollama.model": "qwen3:4b",
  "kova.ollama.think": true,
  "kova.context.maxTokens": 32768,
  "kova.context.reservedOutputTokens": 4096,
  "kova.context.safetyMarginRatio": 0.1
}
```

Nakon čuvanja podešavanja započinje se **New conversation**. Prikazana konfiguracija koristi **Think: true**; podrazumevana vrednost Kove je false. Eksplicitna Workspace podešavanja imaju prednost nad User podešavanjima.

Razmišljanje i kontekst

07

Odvojeni prikaz razmišljanja i izbor budžeta konteksta za lokalno izvršavanje modela.

Prikaz sekcije Thinking

Vrednost **kova.ollama.think: true** omogućava odvojeno razmišljanje modela Qwen3. Sekcija **Thinking** je podrazumevano zatvorena, pa je vidljiv samo njen naslov. Sadržaj se otvara klikom na naslov. [2] [11]

Promena važi za novi razgovor, koji se pokreće opcijom **New conversation**. Ranije poruke ostaju iste. Tekst razmišljanja ne čuva se u istoriji. Generisanje odgovora može trajati duže zbog dodatne obrade.

Profili konteksta

Profil	Kontekst	Odgovor
Standardni	32768	4096
Smanjeni	8192	1024

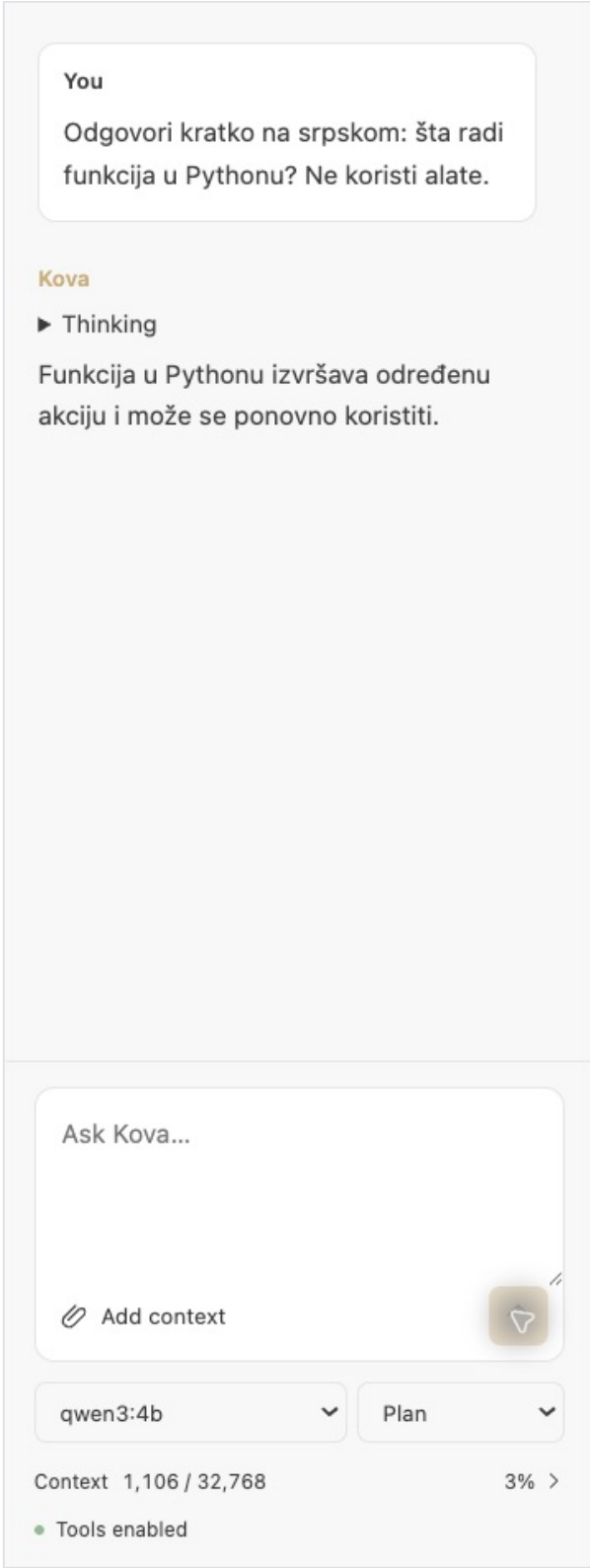
Standardni profil je podrazumevan u Kovi 0.3.2. Smanjeni profil namenjen je ograničenim memorijskim resursima. Sigurnosna margina za oba profila iznosi **0.1**. [2] [12]

Indikator Context

Budžet obuhvata upit, istoriju, izabrani skill, priložene fajlove, definicije alata i rezultate. Pri 32768/4096 i margini 10%, procenjeni ulazni budžet iznosi **25395 tokena**. Pre odgovora prikazuje se procena, a po završetku potrošnja koju prijavljuje model.

Parametar num_ctx

Kova šalje **num_ctx** uz svaki Ollama zahtev. Prikazana konfiguracija ne zahteva dodatno podešavanje promenljive **OLLAMA_CONTEXT_LENGTH**.



Slika 3. Odgovor sa zatvorenom sekcijom Thinking.

Primer analize koda

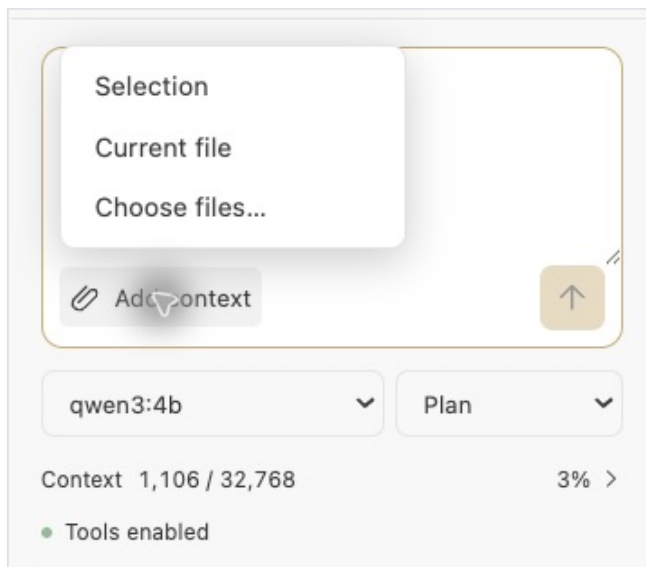
08

Analiza priloženog Python fajla u režimu Plan, bez izmene izvornog koda.

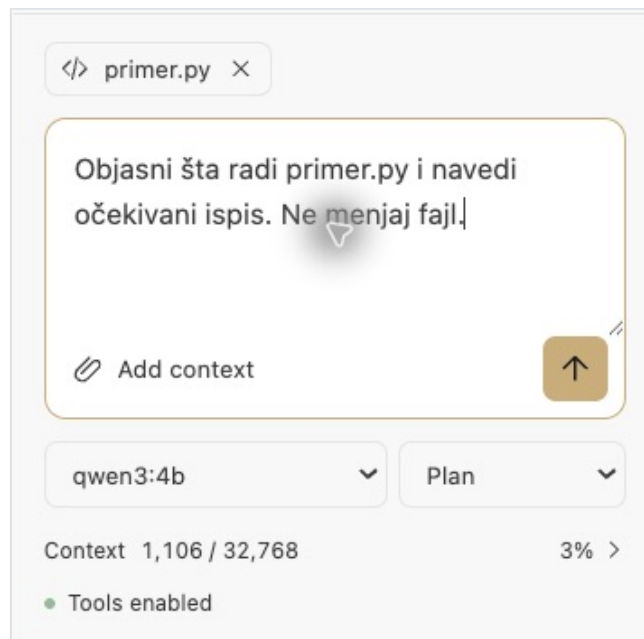
1. Fajl se otvara u editoru, a zatim se otvara Kova.
2. Biraju se model **qwen3:4b** i režim **Plan**.
3. Opcija **Add context > Current file** dodaje aktivni fajl. **Selection** dodaje izabrani deo koda, a **Choose files...** druge fajlove.
4. Ime priloženog fajla prikazuje se iznad polja za poruku. [2]

PRIMER.PY

```
def pozdrav(ime: str) -> str:  
    return f"Zdravo, {ime}!"  
  
print(pozdrav("Kova"))
```



Slika 4. Opcije za dodavanje konteksta.



Slika 5. Priložen fajl primer.py u režimu Plan.

Primer upita: **Objasni šta radi primer.py i navedi očekivani ispis. Ne menjaj fajl.**

Očekivani ispis programa je **Zdravo, Kova!**. Odgovor se proverava poređenjem objašnjenja i navedenog ispisa sa izvornim kodom.

Upravljanje razgovorom

Stop prekida aktivan rad, a **New conversation** započinje novi razgovor. Projekat se ne uključuje u celosti u kontekst. Relevantni fajlovi dodaju se kao prilozi ili se pronalaze dostupnim alatima na osnovu upita. [2]

Režimi rada i proširenja

09

Režimi izvršavanja, uputstva za zadatke (skillovi) i integracija lokalnih MCP alata.

Režim	Ponašanje
Plan	Alati samo za čitanje; bez izmena i komandi.
Manual	Čitanje se izvršava neposredno. Izmene i procesi zahtevaju odobrenje.
Edit	Standardne izmene izvršavaju se neposredno; procesi zahtevaju odobrenje.
Auto	Standardne izmene i izričito dozvoljene komande izvršavaju se neposredno. Ostale operacije zahtevaju odobrenje ili se blokiraju.

Za početnu upotrebu preporučeni su režimi **Plan** i **Manual**. U Manual režimu prikazuje se razlika u sadržaju fajla ili komanda, a odluka se donosi opcijom **Allow once** ili **Reject**. Promena fajla nakon pregleda zahteva novo odobrenje. **Undo** vraća izmene u editoru; **Stop** ne poništava izvršene izmene. [2]

Skill: uputstva za određeni zadatak

Uputstvo se definiše fajlom **.kova/skills/code-review/SKILL.md**. Polje name u zaglavlju (frontmatter) mora odgovarati nazivu direktorijuma. Primer sadržaja: [2]

SKILL.MD

```
---
name: code-review
description: Review changes for bugs and missing tests.
---
Inspect the Git diff and relevant files.
Report concrete bugs with file references. Do not edit files.
```

Nakon komande **Developer: Reload Window**, u Kovi se bira uputstvo iz menija **Skill**. Opcija **None** uklanja izbor. **/skill** nije podržana komanda u razgovoru. U kontekst ulazi samo izabrano uputstvo.

MCP: dodatni lokalni alati

Kova 0.3.2 koristi lokalne **stdio** servere definisane u **.kova/mcp.json**, pod ključem **servers**. Server zahteva odgovarajuće izvršno okruženje i parametre command/args iz svoje dokumentacije. Izmene MCP i hook konfiguracije učitavaju se pre narednog izvršavanja, dok Kova miruje, i evidentiraju u prikazu Activity. [2]

Primeri konfiguracije dostupni su u [projektnoj dokumentaciji Kove](#). MCP serveri, hook skripte i projektne komande izvršavaju se sa dozvolama korisničkog naloga.

Projektna pravila (AGENTS.md). Od verzije 0.3.2 Kova u svako izvršavanje automatski učitava fajl AGENTS.md iz korena projekta, pre izabranog uputstva; fajl sme da ima najviše 16.000 bajtova.

Provera rada i dijagnostika

10

Redosled provere obuhvata servis, dostupnost modela, API adresu i podešavanja Kove.

Veza sa Ollamom nije uspostavljena

Proverava se da li radi Ollama aplikacija na Windows-u/macOS-u ili servis na Linux-u. URL u Kovi treba da bude `http://127.0.0.1:11434`. API se proverava komandama ispod.

Model qwen3:4b nije dostupan

Model se preuzima komandom `ollama pull qwen3:4b`. Po završetku se proverava `ollama list`, izvršava Developer: Reload Window i ponovo otvara Kova.

Komanda ollama nije prepoznata

Terminal se ponovo otvara nakon instalacije. Na macOS-u Ollama aplikacija mora biti pokrenuta, uz dovršeno postavljanje CLI komande u PATH.

Usporeno izvršavanje ili nedovoljna memorija

Primenjuje se smanjeni profil 8192/1024 sa strane 8. Potrošnja se proverava komandom `ollama ps` i zatvaraju se druge zahtevne aplikacije. Veći kontekst zahteva više memorije. [12]

Razmišljanje se prikazuje u tekstu odgovora

Proveravaju se `kova.ollama.think: true` i model `qwen3:4b`, a zatim se započinje New conversation. Raniji odgovor ostaje isti. Podrška za Thinking zavisi od modela. [11]

Indikator Context prikazuje 8192

Proveravaju se User i Workspace vrednosti `kova.context.maxTokens` i verzija ekstenzije. Eksplicitno podešavanje ima prednost nad podrazumevanom vrednošću Kove 0.3.2.

Alati ili sadržaj fajla nisu dostupni

Projekat se otvara kao direktorijum, bira se model sa podrškom za alate i dodaje fajl kroz Add context. Model bez potvrđene podrške koristi se samo za razgovor. [2]

WINDOWS / POWERSHELL

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:11434/api/tags
```

MACOS / LINUX

```
curl http://127.0.0.1:11434/api/tags
```

Očekivani odgovor API-ja je JSON objekat sa listom **models**. [14] U WSL/SSH/Dev Container okruženju 127.0.0.1 označava sistem u kome se ekstenzija izvršava. Ovo uputstvo odnosi se na lokalni desktop projekat.

Dokumentacioni izvori

11

Dokumentacija proizvođača i projektna dokumentacija na kojoj se zasniva uputstvo.

[1] Kova na Visual Studio Marketplace-u

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=owlcoder.kova-local>

[2] Kova: korišćenje i konfiguracija

<https://github.com/owlCoder/kova/blob/main/docs/USAGE.md>

[3] VS Code: Windows

<https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>

[4] Ollama: Windows

<https://docs.ollama.com/windows>

[5] VS Code: macOS

<https://code.visualstudio.com/docs/setup/mac>

[6] Ollama: macOS

<https://docs.ollama.com/macos>

[7] VS Code: Linux

<https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux>

[8] Ollama: Linux

<https://docs.ollama.com/linux>

[9] Ollama model: Qwen3 4B

<https://ollama.com/library/qwen3:4b>

[10] Ollama: komande

<https://docs.ollama.com/cli>

[11] Ollama: Thinking

<https://docs.ollama.com/capabilities/thinking>

[12] Ollama: dužina konteksta

<https://docs.ollama.com/context-length>

[13] VS Code: instalacija ekstenzija

<https://code.visualstudio.com/docs/configure/extensions/extension-marketplace>

[14] Ollama API: dostupni modeli

<https://docs.ollama.com/api/tags>

Obuhvat provere

U macOS okruženju provereni su Kova 0.3.1 sa Marketplace-a, Ollama 0.35.0 i lokalni model qwen3:4b. Provera je obuhvatila generisanje odgovora, odvojeni prikaz razmišljanja i dodavanje fajla u kontekst. Automatizovani VSIX integracioni testovi završeni su uspešno.

Postupci za Windows i Linux zasnovani su na zvaničnoj instalacionoj dokumentaciji. U ovom izdanju nije sprovedena provera Kove na tim sistemima. Pri instalaciji se primenjuju aktuelni sistemski zahtevi navedeni u dokumentaciji Ollame.